DOKUMENT PROJEKTOWY

Informacje ogólne

Nazwa grupy: XXX
Osoby: Amelia Nowacka, Jakub Nowiński, Jan Pałka
Nazwa projektu: Quizinger

Opis

Projekt ma na celu utworzenie platformy do nauki, integrującej najważniejsze elementy popularnych aplikacji e-learingowych takich jak Quizlet, Quizziz, Kahoot czy GlobalQuiz. Kluczowymi funkcjami które mają wyróżnić XXX są funkcja fiszek do samodzielnej nauki i areny do mierzenia się z innymi użytkownikami dla każdego quizu. Każdy zalogowany użytkownik może utworzyć zestaw fiszek a następnie na jego podstawie arenę i odwrotnie, określić widoczność quizu i wszystkie parametry jak czas trwania czy ilość punktów za każde pytanie. Z platformy można korzystać w przeglądarce lub przez aplikacje mobilną. W celu urozmaicenia doświadczenia użytkownika na “Quizinger” znajdują się także elementy gamifikacji, takie jak statystyki gracza, rankingi czy punkty za zwycięstwa na arenach, za które można kupować ozdoby do profilu.

Przewidziane technologie

Backend: NestJS, Socket.IO, Prisma ORM, PostgreSQL
Frontend: React Vite, React Native/Expo
Środowisko uruchomieniowe: Docker
Reszta technologii: Github, Github Projects, Figma, Miro, Google Docs

---

Business Value Canvas

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Partnerzy
1.Dostawcy infrastruktury serwerowej

2.Sklepy z aplikacjami mobilnymi

3.Dostawcy tożsamości i logowania (uwierzytelnianie OAuth 2.0)</td>
<td>Kluczowe działania
1.Rozwój oprogramowania

2.Optymalizacja komunikacji

3.Testowanie funkcjonalności i dbanie o jakość

4.Śledzenie awarii i utrzymanie działającego serwisu</td>
<td rowspan="2">Propozycja wartości
1.Fiszki do quizów i quizy do fiszek

2.Rozbudowany darmowy pakiet

3.Brak rozpraszających reklam w trybie nauki (fiszki)

4.Wieloplatformowość</td>
<td>Relacje z klientami
1.Zautomatyzowana obsługa

2.Wymiana zasobów w społeczności

3.Kontakt w razie błędów/sugestii w stopce na stronie/aplikacji</td>
<td rowspan="2">Segmenty klientów
1.Studenci/uczniowie

2.Prowadzący/nauczyciele

3.Grupy znajomych

4.Prowadzący gier typu trivia</td>
</tr>
<tr>
<td>Kluczowe zasoby
1.Repozytorium z kodem źródłowym

2.Zespół twórców

3.Baza fiszek i quizów tworzona przez społeczność</td>
<td>Kanały
1.Strona internetowa
2.Aplikacja mobilna
3.Szkoły, uczelnie
4.Szybki kanał dołączenie przez kod
5.Słowny przekaz</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Struktura kosztów
1.Hosting

2.Domena i opłaty deweloperskie (mobile)

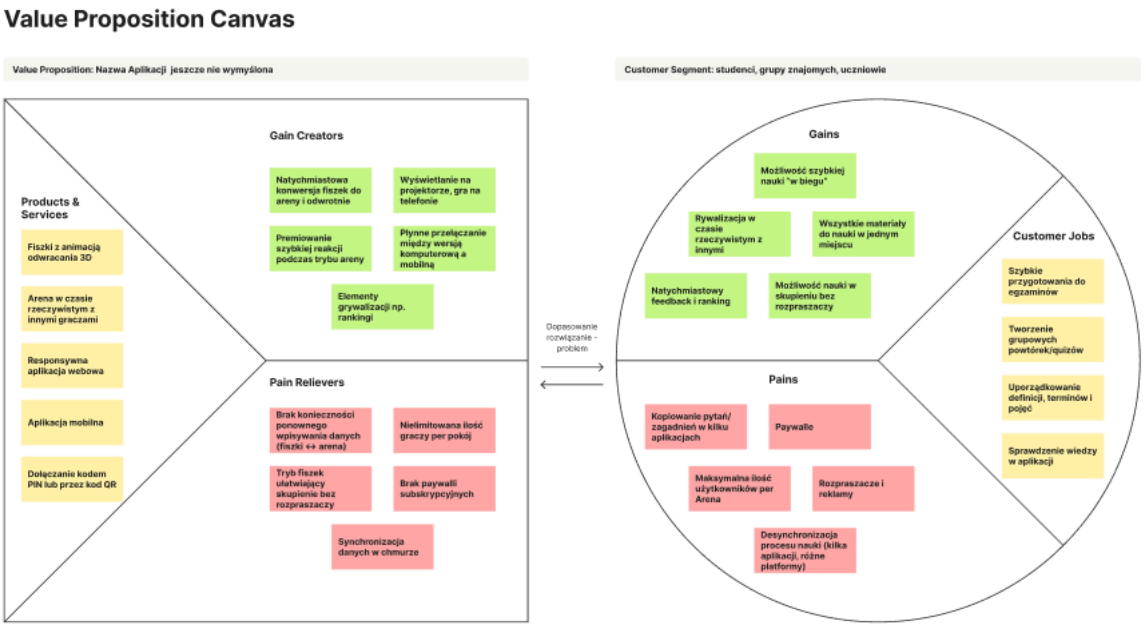
3.Koszty związane z monitorowaniem, utrzymaniem i wytworzeniem</td>
<td colspan="3">Struktura przychodów
1.Subskrypcja premium

2.Reklamy w trybie areny (paski po bokach bez pop-upów)

3.Licencje dla szkół/uczelni zapewniające szczegółowe statystyki oraz zweryfikowane oznaczone konto instytucji na aplikacji</td>
</tr>
</table>

Value Proposition Canvas

Link do wersji graficznej: Figma



Products & Services

- Fiszki z animacją odwracania 3D
- Arena w czasie rzeczywistym z innymi graczami
- Responsywna aplikacja webowa
- Aplikacja mobilna
- Dołącznie pinem lub przez kod qr

Gain Creators

- Natychmiastowa konwersja fiszek do areny i odwrotnie
- Wyświetlanie na projektorze, gra na telefonie
- Premiowanie szybkiej reakcji podczas trybu areny
- Płynne przełącznie między wersją komputerową a mobilną
- Elementy grywalizacji np. rankingi

Pain Relievers

- Brak konieczności ponownego wpisywania danych (fiszki <-> arena)
- Nielimitowana ilość graczy per pokój
- Tryb fiszek ułatwiający skupienie bez rozpraszaczy
- Brak paywalli subskrypcyjnych
- Synchronizacja danych w chmurze

Gains

- Możliwość szybkiej nauki "w biegu"
- Rywalizacja w czasie rzeczywistym z innymi
- Wszystkie materiały do nauki w jednym miejscu
- Natychmiastowy feedback i ranking
- Możliwość nauki w skupieniu bez rozpraszaczy

Customer Jobs

- Szybkie przygotowania do egzaminów
- Tworzenie grupowych powtórek/trivi
- Uporządkowanie definicji, terminów i pojęć
- Sprawdzenie wiedzy w aplikacji

Pains

- Kopiowanie pytań/zagadnień w kilku aplikacjach
- Paywalle
- Maksymalna ilość użytkowników per Arena
- Rozpraszacze i reklamy
- Desynchronizacja procesu nauki (kilka aplikacji, różne platformy)

---

4 Przypadki użycia

Zdecydowaliśmy się na przedstawienie przypadków użycia pokazujących kluczowe funkcje aplikacji z różnych perspektyw.

1. Zarządzanie zestawem fiszek

Aktorzy: Zalogowany użytkownik
Cel: Umożliwienie użytkownikowi stworzenia własnych zestawów dydaktycznych z podziałem na awers, rewers oraz opcjonalne wskazówki.

Warunki wstępne:
1. Użytkownik posiada konto i jest zalogowany.
2. Baza danych i api są dostępne.
Scenariusz:
1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowej talii.
2. System wyświetla formularz metadanych.
3. Użytkownik wprowadza dane talii i zatwierdza formularz.
4. System tworzy encję Deck powiązaną z autorem i otwiera widok edytora kart.
5. Użytkownik dodaje kolejne fiszki, wprowadzając treść awersu, rewersu oraz opcjonalną podpowiedź.
6. Użytkownik klika "Zapisz talię".
7. System sprawdza wpisane dane, zapisuje zestaw do bazy i wyświetla komunikat o sukcesie.

2. Nauka z fiszek

Aktorzy: Zalogowany Użytkownik, Gość
Cel: Zapewnienie środowiska powtórkowego
Warunki wstępne:
1. Wybrana talia zawiera co najmniej jedną fiszkę
2. Wybrana talia ma status publiczny lub należy do zalogowanego użytkownika
Scenariusz:
1. Użytkownik wybiera opcję “Ucz się”.
2. System pobiera zestaw kart i je tasuje.
3. System prezentuje awers pierwszej fiszki wraz z paskiem postępu.
4. Użytkownik klika spację.
5. System wykonuje animację obrotu odsłaniając rewers.
6. Użytkownik ocenia stopień znajomości pojęcia, wybierając opcję "Umiem" lub "Powtórz".
7. System rejestruje odpowiedź i prezentuje kolejną fiszkę.
8. Po przejrzeniu wszystkich kart system wyświetla ekran podsumowania sesji.

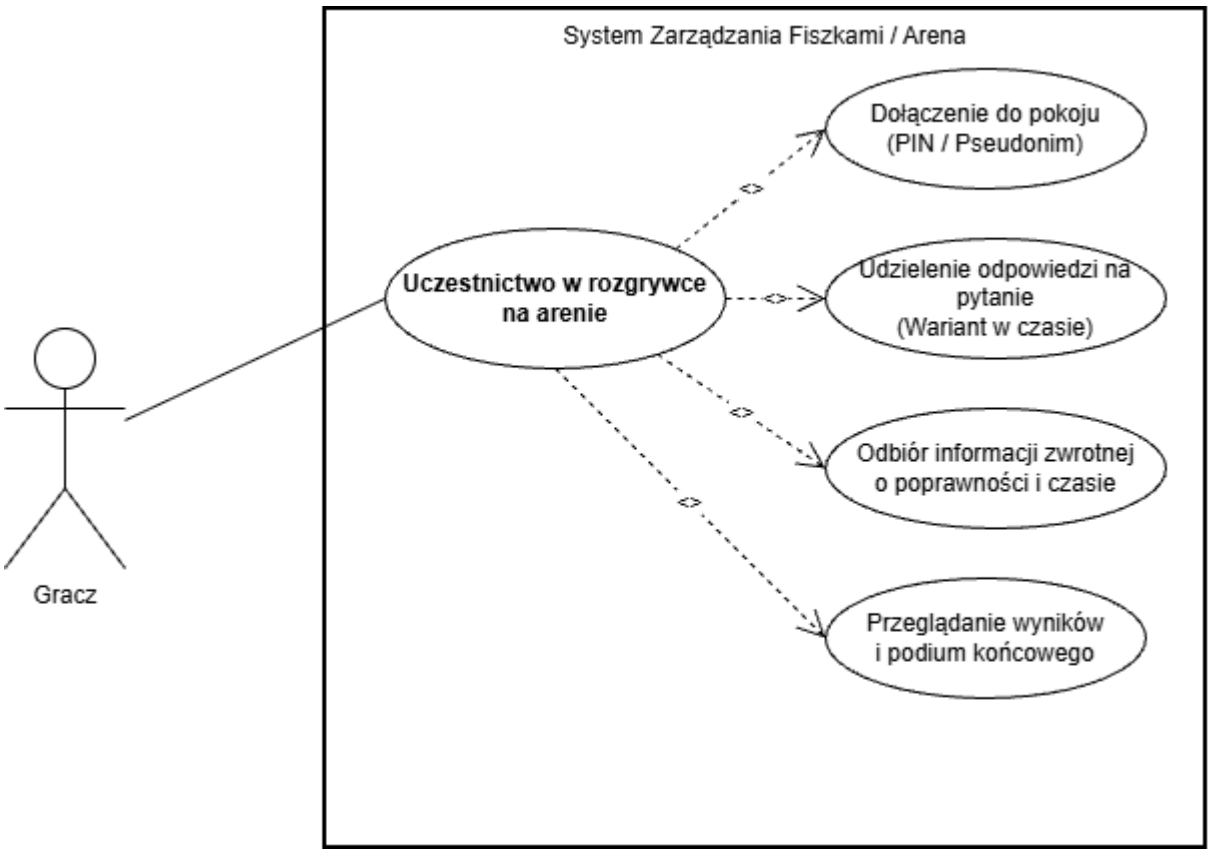
3. Utworzenie i konfiguracja areny

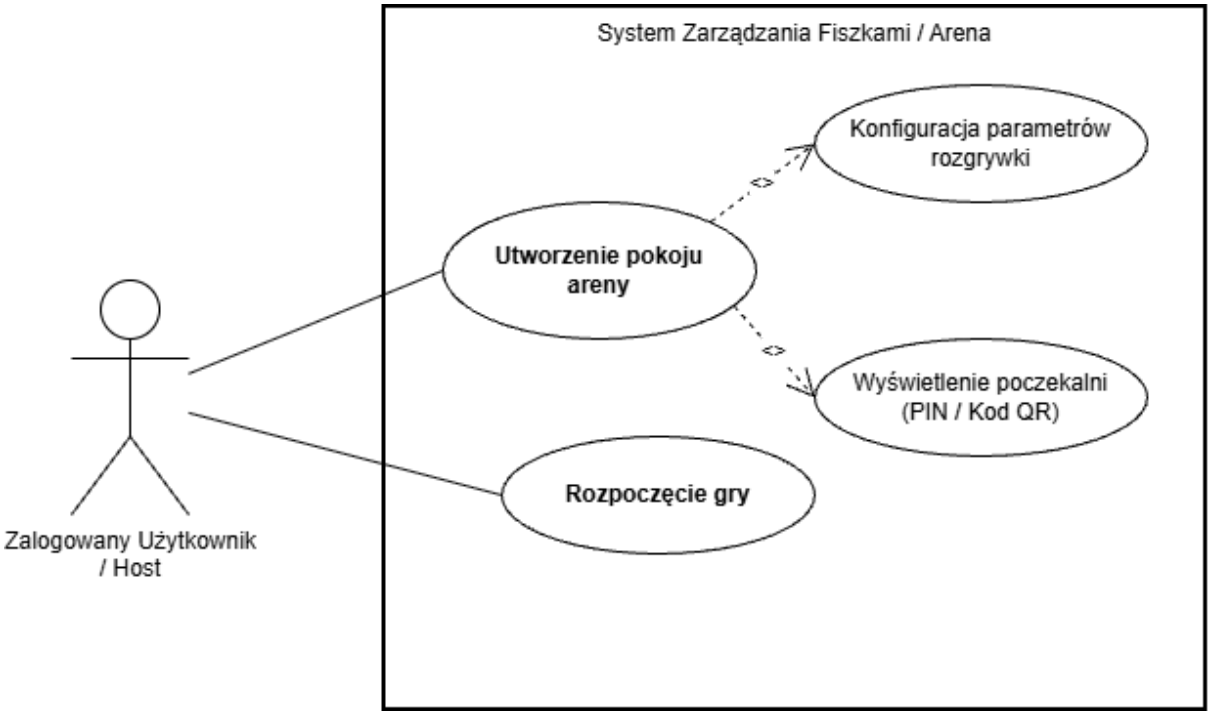
Aktorzy: Zalogowany Użytkownik/Host
Cel: Umożliwienie użytkownikowi stworzenia pokoju areny na podstawie talii fiszek.
Warunki wstępne:
1. Host jest zalogowany w aplikacji.
2. Host posiada zdefiniowany quiz lub talię zawierającą pytania wielokrotnego wyboru.

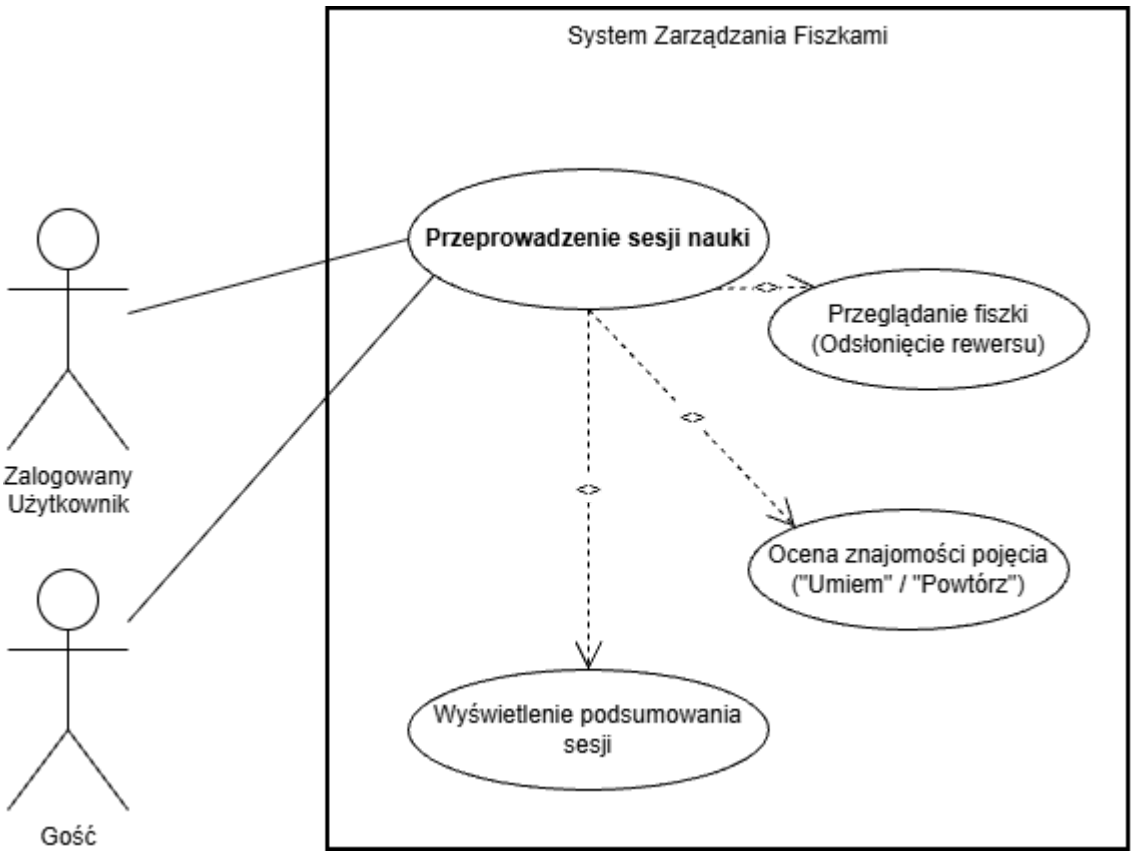
Scenariusz:
1. Host wybiera zestaw pytań i ustala parametry rozgrywki.
2. Host klika "Utwórz arenę".
3. Serwer generuje 6-cyfrowy kod PIN i tworzy pokój gry.
4. System wyświetla ekran hosta z widocznym kodem PIN, kodem QR oraz listą podłączonych graczy w poczekalni.
5. Host klika "Rozpocznij grę".
6. Serwer losuje pytania z talii i wysyła je do graczy.

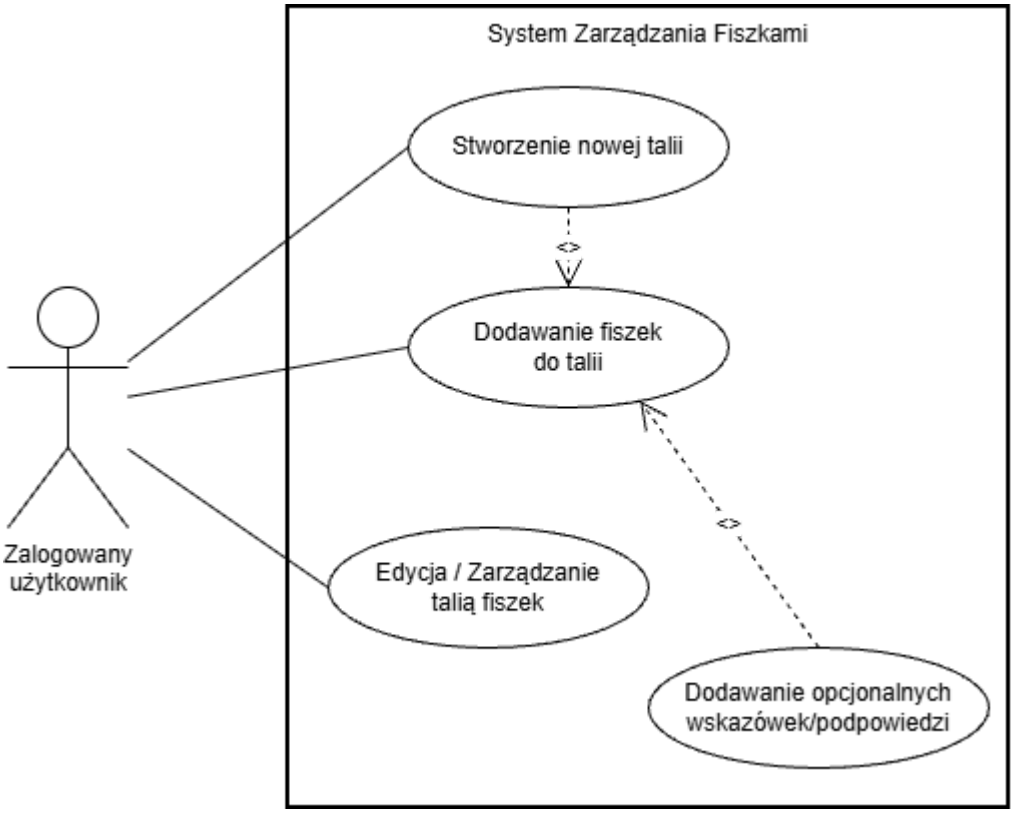
4. Uczestnictwo w rozgrywce na arenie

Aktorzy: Gracz
Cel: Umożliwienie uczestnikowi wejścia do gry za pomocą kodu PIN/QR oraz przesyłania odpowiedzi.
Warunki wstępne:
1. Gracz posiada urządzenie z przeglądarką, bądź aplikacją.
2. Pokój Areny o danym kodzie PIN istnieje.
Scenariusz:
1. Gracz wprowadza 6-cyfrowy kod PIN oraz swój pseudonim.
2. Aplikacja nawiązuje połączenie i wysyła żądanie dołączenia do pokoju.
3. Serwer weryfikuje poprawność PIN-u i dodaje gracza do areny.
4. Po rozpoczęciu gry przez hosta gracz widzi na ekranie 2/4 duże panele odpowiedzi w kontrastowych kolorach.
5. Gracz wybiera wariant odpowiedzi przed upływem limitu czasu.
6. Serwer rejestruje odpowiedź i czas jej wybrania.
7. Gracz otrzymuje informację zwrotną o poprawności i czasie swojej odpowiedzi.
8. Po ostatnim pytaniu gracz widzi podsumowanie podium oraz swój wynik końcowy.


System Zarządzania Fiszkami / Arena
Dołączenie do pokoju
(PIN / Pseudonim)
Uczestnictwo w rozgrywce
na arenie
Udzielenie odpowiedzi na
pytanie
(Wariant w czasie)
Odbiór informacji zwrotnej
o poprawności i czasie
Przeglądanie wyników
i podium końcowego
Gracz


System Zarządzania Fiszkami / Arena
Konfiguracja parametrów
rozgrywki
Utworzenie pokoju
areny
Wyświetlenie poczekalni
(PIN / Kod QR)
Rozpoczęcie gry
Zalogowany Użytkownik
/ Host


System Zarządzania Fiszkami
Przeprowadzenie sesji nauki
Przeglądanie fiszki
(Odsłonięcie rewersu)
Ocena znajomości pojęcia
("Umiem" / "Powtórz")
Wyświetlenie podsumowania
sesji
Zalogowany
Użytkownik
Gość


System Zarządzania Fiszkami
Stworzenie nowej talii
Dodawanie fiszek
do talii
Edycja / Zarządzanie
talią fiszek
Dodawanie opcjonalnych
wskazówek/podpowiedzi
Zalogowany
użytkownik

Wygląd aplikacji

Link do wersji graficznej: Figma
